UNIDAD 4

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 19 1
4.5 Bases y dimensión (parte 1) 1
Ejercicios - Clase 19 6

Clase 19

En esta clase definimos el concepto de base de un espacio vectorial, estudiamos un criterio para determinar cuándo un conjunto es base de $\mathbb{R}^n$ y hallamos bases de algunos subespacios.

4.5 Bases y dimensión (parte 1)

4.5.1. Base de un espacio vectorial

Recordemos de la clase anterior:

- **Combinación lineal**: $w = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \cdots + \alpha_k u_k$ (w es combinación lineal de $u_1, \ldots, u_k$).
- $S = \{u_1, \ldots, u_k\} \subseteq V$,
$$\text{gen}(S) = \{w \in V \mid w = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_k u_k\},$$
"todas las combinaciones lineales posibles con S".
- **Independencia lineal** de $u_1, \ldots, u_k$: en $\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_k u_k = 0$, si $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_k = 0 \Rightarrow$ l.i.; si algún $\alpha_i \neq 0 \Rightarrow$ l.d.

Definamos así el concepto de base de un espacio vectorial.

Definición 4.5.1.1. Sea $B = \{u_1, \ldots, u_k\} \subseteq V$, con $u_i \neq 0$. B es **base** para V si:

i) $\text{gen}(B) = V$.
ii) $B = \{u_1, \ldots, u_k\}$ es l.i.

Ejemplo 4.5.1.2. Veamos algunos ejemplos.

- Para $\mathbb{R}^n$, base canónica:
$$C = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$
Es fácil ver que $\text{gen}(C) = \mathbb{R}^n$ y C es l.i.
- Canónica para $\mathbb{P}_n$: $C = \{x^n, x^{n-1}, \ldots, x^2, x, 1\}$ es una base.
- Canónica para $M_{n\times m}(\mathbb{R})$:
$$C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Observación 4.5.1.3. *Cuidado: en $C[0,1]$ no tenemos una base de este tipo (tipo finito).*

Universidad Nacional de Colombia
30 de octubre de 2026 - Versión 1.2.

Veamos los siguientes ejemplos que ilustran mejor estas bases canónicas.

Ejemplo 4.5.1.4. En $\mathbb{R}^2$, tenemos concretamente la base canónica como: $C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, un buen ejercicio es demostrar que efectivamente es base.

En $\mathbb{R}^3$, $C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Veamos en $\mathbb{R}^3$ que $C = \{e_1, e_2, e_3\}$ es una base:

i) $\text{gen}(C) = \mathbb{R}^3$. Es una igualdad de conjuntos ($\subseteq$, $\supseteq$). La contenencia $\text{gen}(C) \subseteq \mathbb{R}^3$ es inmediata. Veamos que $\mathbb{R}^3 \subseteq \text{gen}(C)$: sea $v \in \mathbb{R}^3$;

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underbrace{x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{combinación lineal de elementos de } C},$$

así $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{gen}(C)$. Luego $\mathbb{R}^3 \subseteq \text{gen}(C)$ y, por tanto, $\mathbb{R}^3 = \text{gen}(C)$.

ii) El conjunto C es linealmente independiente:

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0.$$

Ejemplo 4.5.1.5. Para $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$, la base canónica es

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Ejemplo 4.5.1.6. Para $\mathbb{P}_2$, la base canónica es $C = \{ x^2, x, 1 \}$. Por ejemplo,

$$p(x) = 3x^2 - 2x + 5 = (3)\, x^2 + (-2)\, x + 5\, (1).$$

Ya tenemos bases para los principales espacios vectoriales que hemos estudiado como lo acabamos de ver, pero la pregunta que surge es: ¿Hay más? Y de ser así, ¿cómo calcular y demostrar que efectivamente es base? Para ello, veamos el siguiente ejemplo que nos sirve como motivación.

Ejemplo 4.5.1.7. ¿$B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$ es una base para $\mathbb{R}^3$? Debemos responder: i) ¿$\text{gen}(B) = \mathbb{R}^3$? ii) ¿$B$ es un conjunto l.i.? veamos antes el siguiente teorema.

Teorema 4.5.1.8. Sea $B = \{u_1, \ldots, u_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$. Entonces B es base de $\mathbb{R}^n$ si se cumplen las dos codiciones:

(1) $k = n$.
(2) $\det(u_1, \ldots, u_k) \neq 0$, donde $(u_1, \ldots, u_k)$ es la matriz cuyas columnas son los vectores de B.

Demostración. i) $\text{gen}(B) = \mathbb{R}^n$. Sea $\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$; veamos si el sistema no homogéneo tiene solución:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} u_1 & \cdots & u_k \end{pmatrix}}_{\text{matriz de vectores de } B} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Como $k = n$, entonces queda el sistema así:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} u_1 & \cdots & u_n \end{pmatrix}}_{\text{matriz de vectores de } B} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \qquad \text{sistema no homogéneo cuadrado,}$$

que tiene solución única si y sólo si $\det(u_1 \ \cdots \ u_n) \neq 0$. Así, el sistema tiene solución y además única. Es decir, $\text{gen}(B) = \mathbb{R}^n$.

ii) Veamos que B es l.i: Planteamos el sistema homogéneo y lo expresamos como matriz:

$$\begin{pmatrix} u_1 & \cdots & u_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

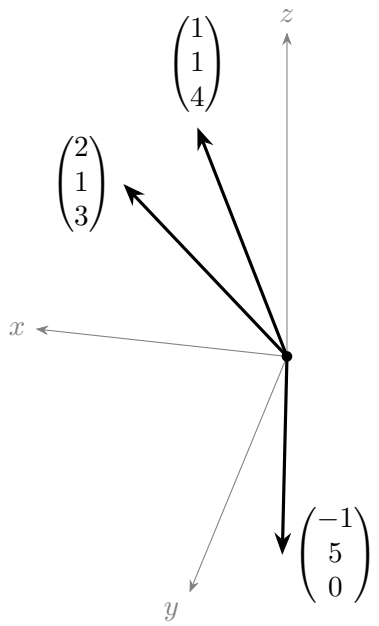
Como $\det(u_1 \ \cdots \ u_n) \neq 0$, entonces el sistema sólo tiene la solución trivial, es decir, $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$; así, es l.i. y, por tanto, es base. □

Volviendo al Ejemplo 4.5.1.7, ¿$B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$ es una base para $\mathbb{R}^3$? Usamos el criterio:

(1) $k = n$: $3 = 3$ (# vectores = # componentes).
(2) Calculamos

$$\det \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 26 \neq 0;$$

así generan $\mathbb{R}^3$ y, por el Teorema 4.5.1.8, B es una base para $\mathbb{R}^3$.



Observación 4.5.1.9. *A pesar de que aún no hemos visto los teoremas importantes de dimensión, veremos más adelante que el Teorema 4.5.1.8 es en realidad una equivalencia, es decir, si $k \neq n$ o bien $\det(u_1, \ldots, u_k) = 0$ entonces **no** puede ser base de $\mathbb{R}^n$.*

Usemos esta observación para demostrar que unos conjuntos no pueden ser base de $\mathbb{R}^n$.

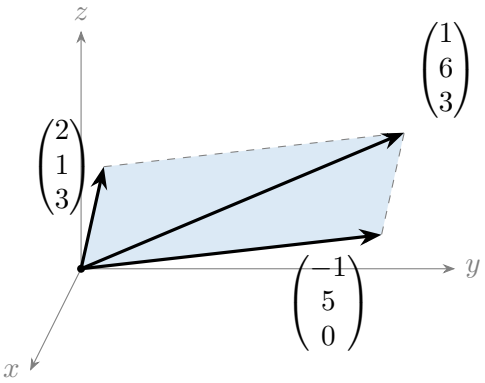
Ejemplo 4.5.1.10. Los siguientes conjuntos no representan bases para $\mathbb{R}^3$:

- $B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ no es base de $\mathbb{R}^3$, pues tiene 2 vectores y $k = 2 \neq 3 = n$.

- $B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$ no es base de $\mathbb{R}^3$, pues

$$\det \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 5 & 6 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 0.$$

Geométricamente, $\begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$, así que los tres vectores están en un mismo plano.



Observación 4.5.1.11. *Más adelante en el curso veremos el concepto de isomorfismo de espacios vectoriales y con esto una equivalencia entre espacios de dimensión finita. El siguiente ejemplo motivará este concepto en donde, a través de "artificios", podremos usar el Teorema 4.5.1.8.*

Ejemplo 4.5.1.12. ¿$\{3x^2 + x - 2,\ x^2 - 1,\ -x^2 + 4x\}$ es una base para $\mathbb{P}_2$? Notemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} \alpha_1(3x^2 + x - 2) + \alpha_2(x^2 - 1) + \alpha_3(-x^2 + 4x) &= 3\alpha_1 x^2 + \alpha_1 x - 2\alpha_1 + \alpha_2 x^2 - \alpha_2 - \alpha_3 x^2 + 4\alpha_3 x \\ &= x^2(3\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3) + x(\alpha_1 + 4\alpha_3) + (-2\alpha_1 - \alpha_2). \end{aligned}$$

Respondamos ahora las dos preguntas (¿generan?, ¿l.i.?).
¿Generan? Planteamos:

$$\begin{aligned} \alpha_1(3x^2 + x - 2) + \alpha_2(x^2 - 1) + \alpha_3(-x^2 + 4x) &= b_2 x^2 + b_1 x + b_0 \\ x^2(3\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3) + x(\alpha_1 + 4\alpha_3) + (-2\alpha_1 - \alpha_2) &= b_2 x^2 + b_1 x + b_0. \end{aligned}$$

Igualamos:

$$\begin{aligned} 3\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 &= b_2, \\ \alpha_1 \quad + 4\alpha_3 &= b_1, \\ -2\alpha_1 - \alpha_2 \quad &= b_0, \end{aligned} \qquad \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{pmatrix}$$

Sistema no homogéneo.

Notemos lo siguiente:

$$\left\{ \begin{array}{ccc} 3x^2 + x - 2, & x^2 - 1, & -x^2 + 4x \end{array} \right\}$$
$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$
$$\begin{array}{ccc} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \\ -2 & -1 & 0 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Esto es como "vectores en $\mathbb{R}^3$"; así, aplicamos el Teorema 4.5.1.8 y, sólo calculando el determinante, podemos responder la pregunta, es decir:

$$\det\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} = 5 \neq 0,$$

por lo tanto, el conjunto $\{3x^2 + x - 2,\ x^2 - 1,\ -x^2 + 4x\}$ es una base para $\mathbb{P}_2$.

Cuidado: Usamos como apoyo a $\mathbb{R}^3$ para interpretar los polinomios de $\mathbb{P}_2$ pero no se debe confundir sus objetos, unos son triplas ordenadas y los otros son funciones.

Ejemplo 4.5.1.13. Sea $\{x^2 - 2x + 3,\ x - 2\}$; ¿es base para $\mathbb{P}_2$? Escribimos los coeficientes de cada polinomio:

$$\begin{array}{r} \text{"}x^2\text{"} \to \\ \text{"}x\text{"} \to \\ \text{"1"} \to \end{array} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Son 2 vectores con 3 componentes, es decir, $k = 2 \neq 3 = n$; por lo tanto, no es base.

4.5.2. Bases de subespacios

A pesar de que el Teorema 4.5.1.8 es una herramienta muy importante para saber si un conjunto es o no base como lo acabamos de ver, se presentan muchos casos donde no lo podemos aplicar. Veamos los siguientes ejemplos que ilustran esto con mayor detalle y, así mismo, cómo podemos proceder en caso tal.

Ejemplo 4.5.2.1. Sea

$$W = \{A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid A^t = A\}.$$

(1) ¿$W \preccurlyeq M_{2\times 2}(\mathbb{R})$?
(2) Hallar una base para W.

Solución. (1)

i) $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in W$ porque $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

ii) Sean $A, B \in W$, ¿$A + B \in W$? Como $A, B \in W$, $A^t = A$ y $B^t = B$; por las propiedades de la transpuesta,

$$(A + B)^t = A^t + B^t = A + B.$$

iii) Si $A \in W$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces $\alpha A \in W$, pues por las propiedades de la transpuesta,

$$(\alpha A)^t = \alpha A^t = \alpha A.$$

Por lo tanto, $W \preccurlyeq M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

(2) ¿Cómo hallar una base para W? Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con $A^t = A$:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \implies \left.\begin{array}{r} a = a, \\ c = b \\ b = c \\ d = d. \end{array}\right\} \text{ la misma condición,}$$

Con $c = b$,

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

es decir, "A es combinación lineal de $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$", lo cual equivale a

$$W = \operatorname{gen}\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}.$$

Tarea: verificar que son linealmente independientes. Por lo tanto,

$$B_W = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

es una base de W.

Por ejemplo, verifiquemos que una matriz se puede generar con elementos de la base que obtuvimos: $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \in W$, pues $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, y $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 5\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ejemplo 4.5.2.2. Sea $W = \{p \in \mathbb{P}_2 \mid p(3) = 0\}$; se tiene que $W \preccurlyeq \mathbb{P}_2$. Hallemos una base: sea $p(x) = ax^2 + bx + c$,

$$p(3) = a \cdot 3^2 + b \cdot 3 + c = 9a + 3b + c = 0 \qquad \boxed{9x + 3y + z = 0}.$$

Despejamos $c = -9a - 3b$:

$$p(x) = ax^2 + bx + c = ax^2 + bx - 9a - 3b,$$
$$W \ni p(x) = a(x^2 - 9) + b(x - 3),$$

es decir, "$p(x)$ es combinación lineal de $x^2 - 9$, $x - 3$". Así, una base para W es

$$B_W = \{x^2 - 9,\ x - 3\}$$

(verifique que son l.i.). En coordenadas, $x^2 - 9$ y $x - 3$ corresponden a $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -9 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, que generan el plano $9x + 3y + z = 0$ de $\mathbb{R}^3$.

Ejercicios - Clase 19

1. Determine si B es una base para el espacio vectorial indicado:
   a) $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$, $\mathbb{R}^2$.
   b) $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$, $\mathbb{R}^2$.
   c) $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $\mathbb{R}^3$.
   d) $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $\mathbb{R}^3$.
   e) $B = \{x + 1,\ -x + 1,\ x^2\}$, $\mathbb{P}_2$.
   f) $B = \{x^2 + 1,\ -x^2 + x,\ x + 1\}$, $\mathbb{P}_2$.
   g) $B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $\mathbb{R}^3$.
   h) $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $\mathbb{R}^4$.
2. Calcule una base para los siguientes subespacios, si lo son:
   a) $W = \{p \in \mathbb{P}_2 \mid p(1) = 0\}$.
   b) $W = \{p \in \mathbb{P}_2 \mid p(0) = p(1)\}$.
   c) $W = \{p \in \mathbb{P}_2 \mid p'(0) = 0\}$.
   d) $W = \{p \in \mathbb{P}_3 \mid p(1) = 0 \text{ y } p'(1) = 0\}$.
   e) $W = \{p \in \mathbb{P}_3 \mid p''(0) = 0\}$.
   f) $W = \{p \in \mathbb{P}_3 \mid (x - 1)p'(2) = 0\}$.
   g) $W = \{A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}) \mid A^t = -A\}$.
   h) $W = \{A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}) \mid A^t = A\}$.
   i) $W = \{A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid \operatorname{tr}(A) = 0\}$.
   j) $W = \{A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}) \mid A \text{ es diagonal}\}$.
   k) $W = \{A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}$.
   l) $W = \{A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid A \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) A\}$.
3. Demuestre que las bases canónicas de $\mathbb{P}_n$ y de $M_{n\times m}(\mathbb{R})$ son efectivamente bases.

Universidad Nacional de Colombia
Email address: ldangaritar@unal.edu.co